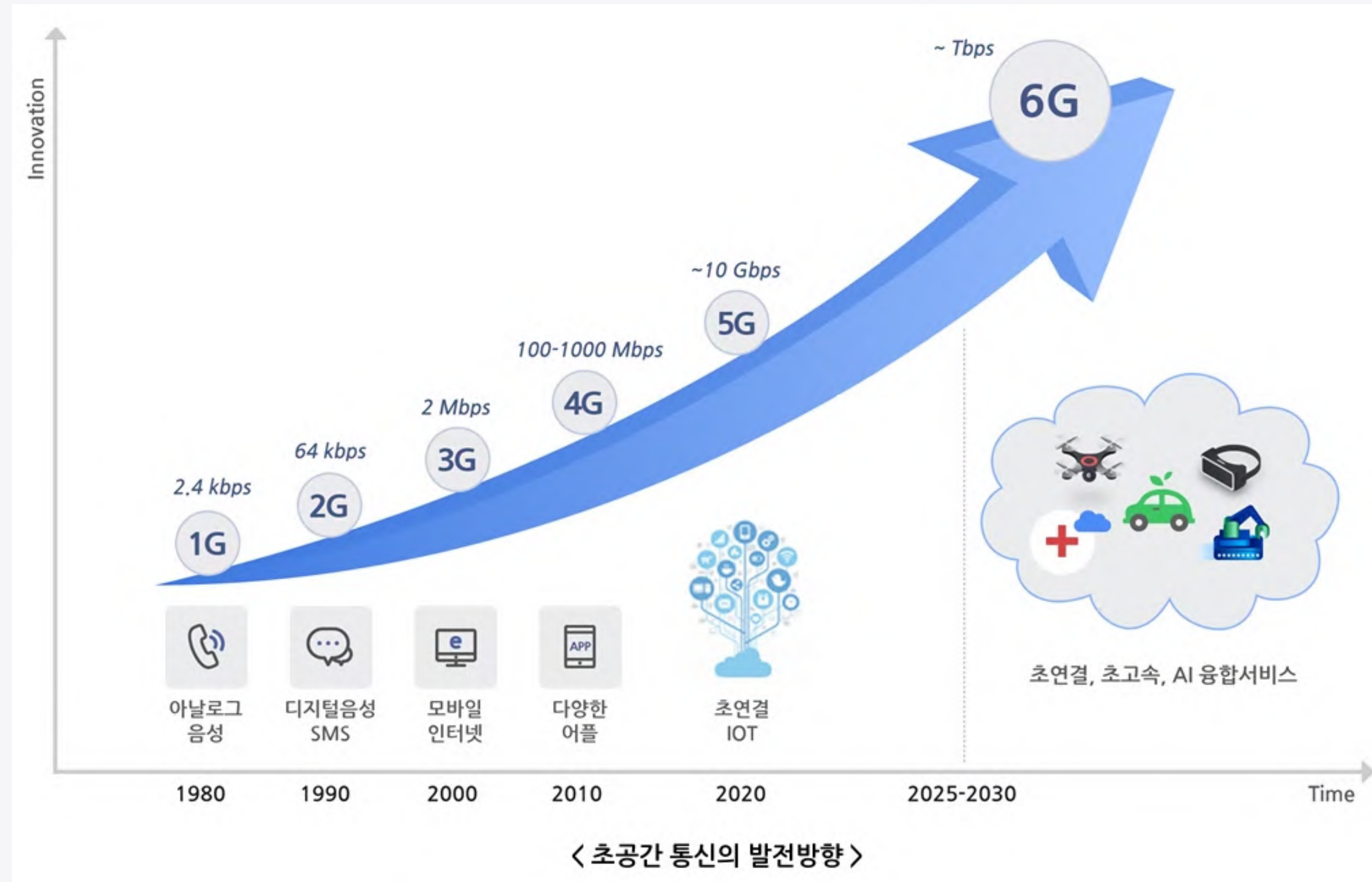


# 5G에서 6G로의 진화

초연결 사회를 향한 다음 세대 네트워크

6조 김준영, 양호용, 오상원, 지양보원

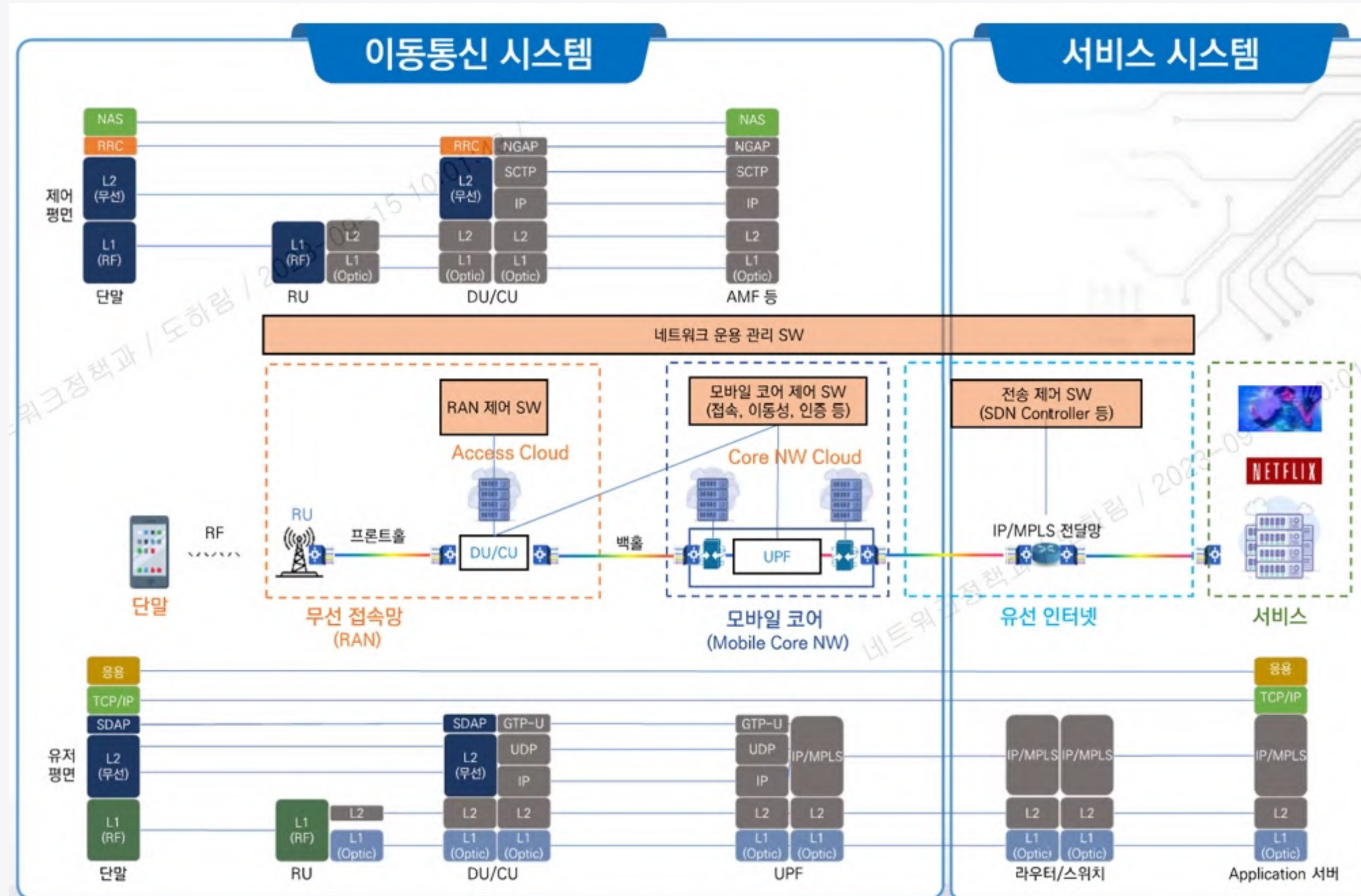
# 통신 인프라 세대별 진화



# 통신 인프라 세대별 진화

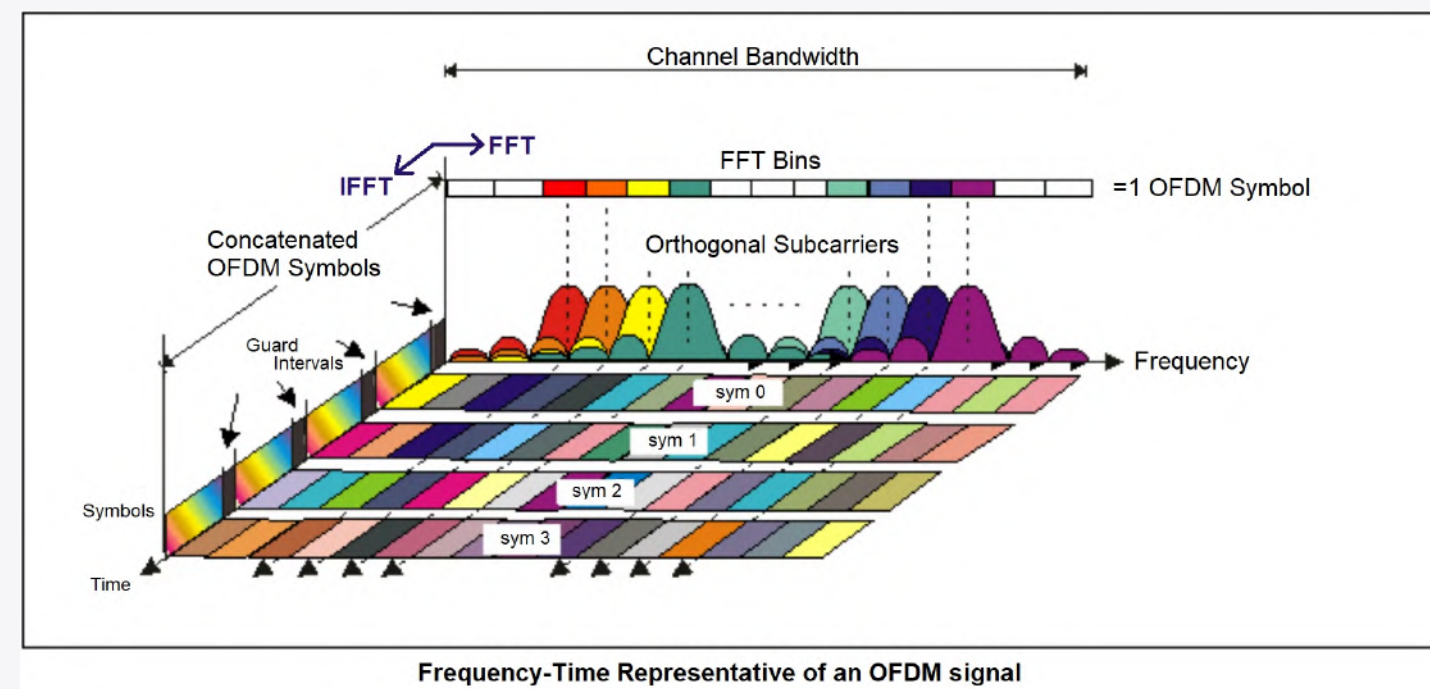
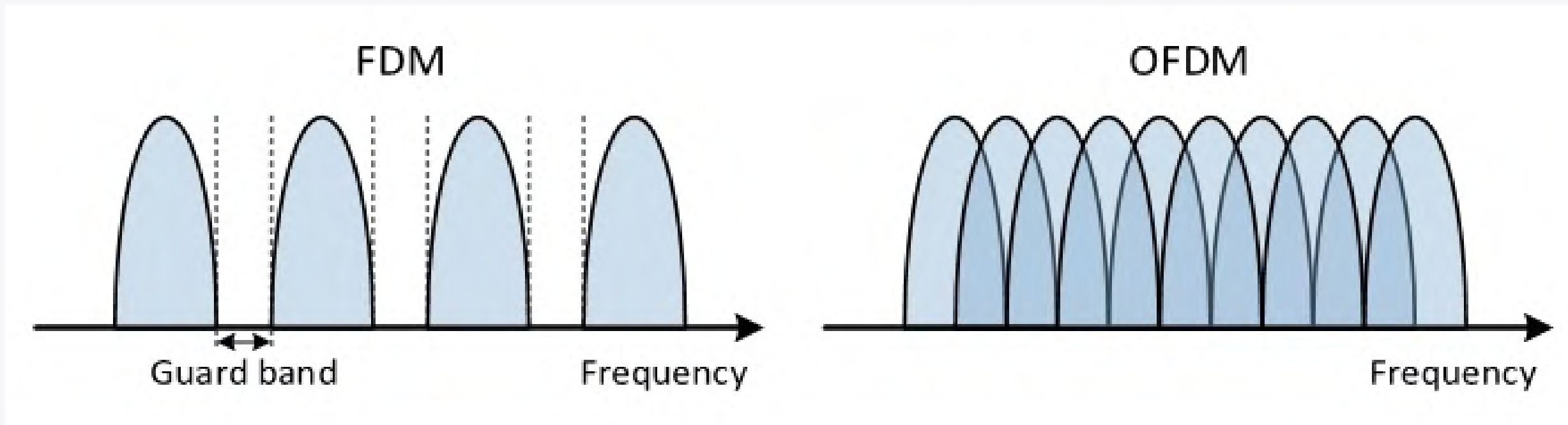
| 구분          | 3G (2000~2010)                                           | 4G (2010~2020)                                                      | 5G (2020~2030)                                                          | 6G (예상, 2030~2040)                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 최초 표준       | 1999년 12월                                                | 2008년 12월                                                           | 2017년 12월                                                               | 2027 or 28                                                                             |
| 최초 상용화      | 2002년                                                    | 2009년                                                               | 2019년                                                                   | 2029 or 30                                                                             |
| 표준 Release  | Rel.3 ~ Rel.7                                            | Rel.8 ~ Rel.14                                                      | Rel.15 ~ Rel.20                                                         | Rel.21 ~                                                                               |
| 대표 주파수      | 2.1GHz 등                                                 | 1.8GHz, 2.6GHz 등                                                    | 3.5GHz, 28GHz 등                                                         | 6~24GHz 등                                                                              |
| 대역폭         | 5MHz                                                     | 20MHz ~ 100MHz<br>(20×5)                                            | 100MHz ~ 800MHz<br>(100×8)                                              | 400MHz ~ 1GHz                                                                          |
| 데이터 속도 (DL) | 144Kbps ~ 2Mbps                                          | 75Mbps ~ 1Gbps                                                      | 350Mbps ~ 20Gbps                                                        | 1Gbps ~ 200Gbps                                                                        |
| 핵심 기술       | CDMA, Power Control,<br>Soft-HO, Turbo-code,<br>HARQ/AMC | OFDM, MIMO, Carrier<br>Aggregation, Cloud-<br>RAN, PS-LTE, V2X, MTC | Massive MIMO,<br>Beamforming/BeamT<br>racking, LDPC code,<br>URLLC, NTN | Extreme Massive<br>MIMO, AI 기반 무선전송,<br>Post-OFDM/New<br>Duplex, Beamforming,<br>저궤도위성 |

# 구조



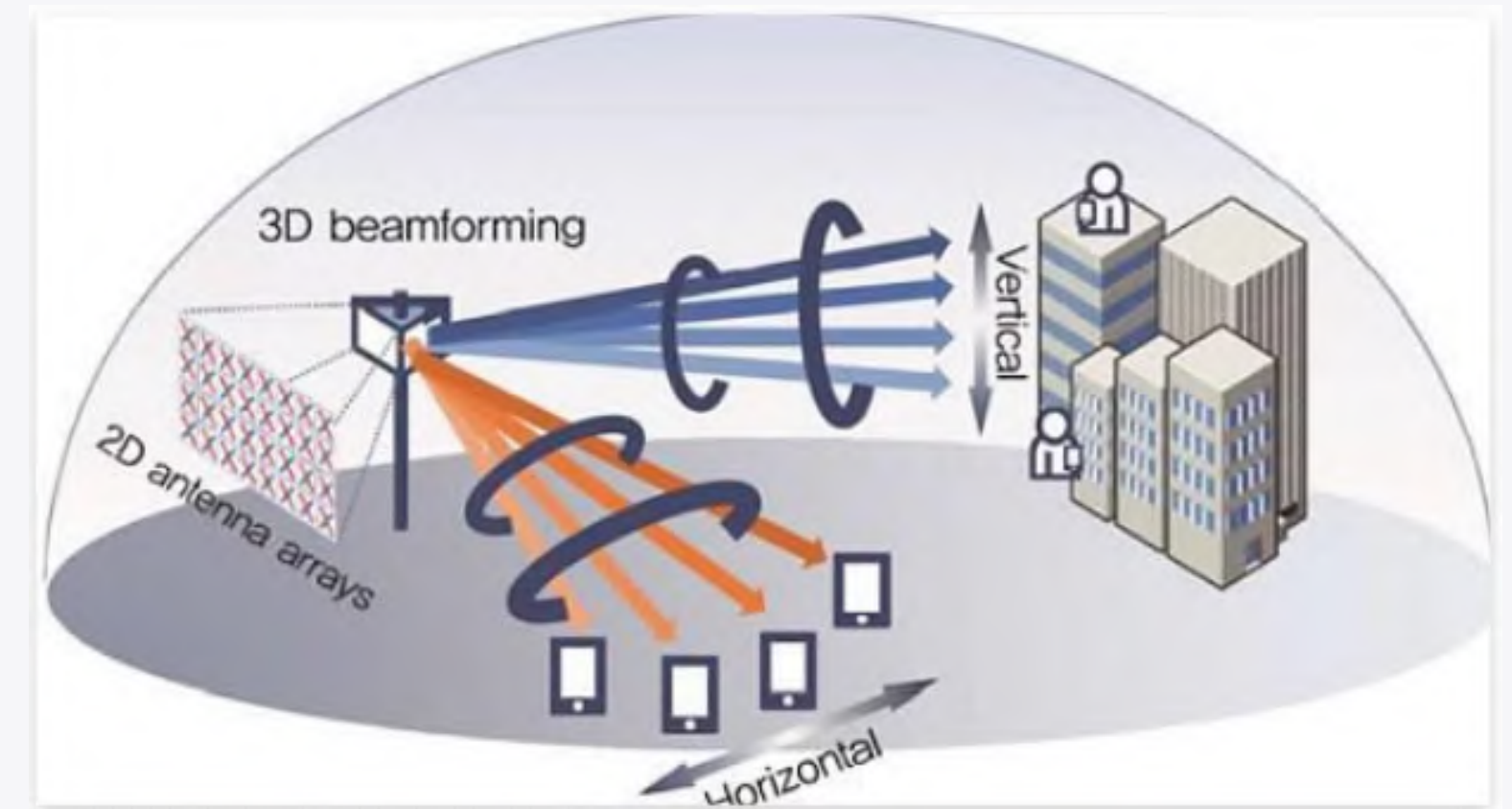
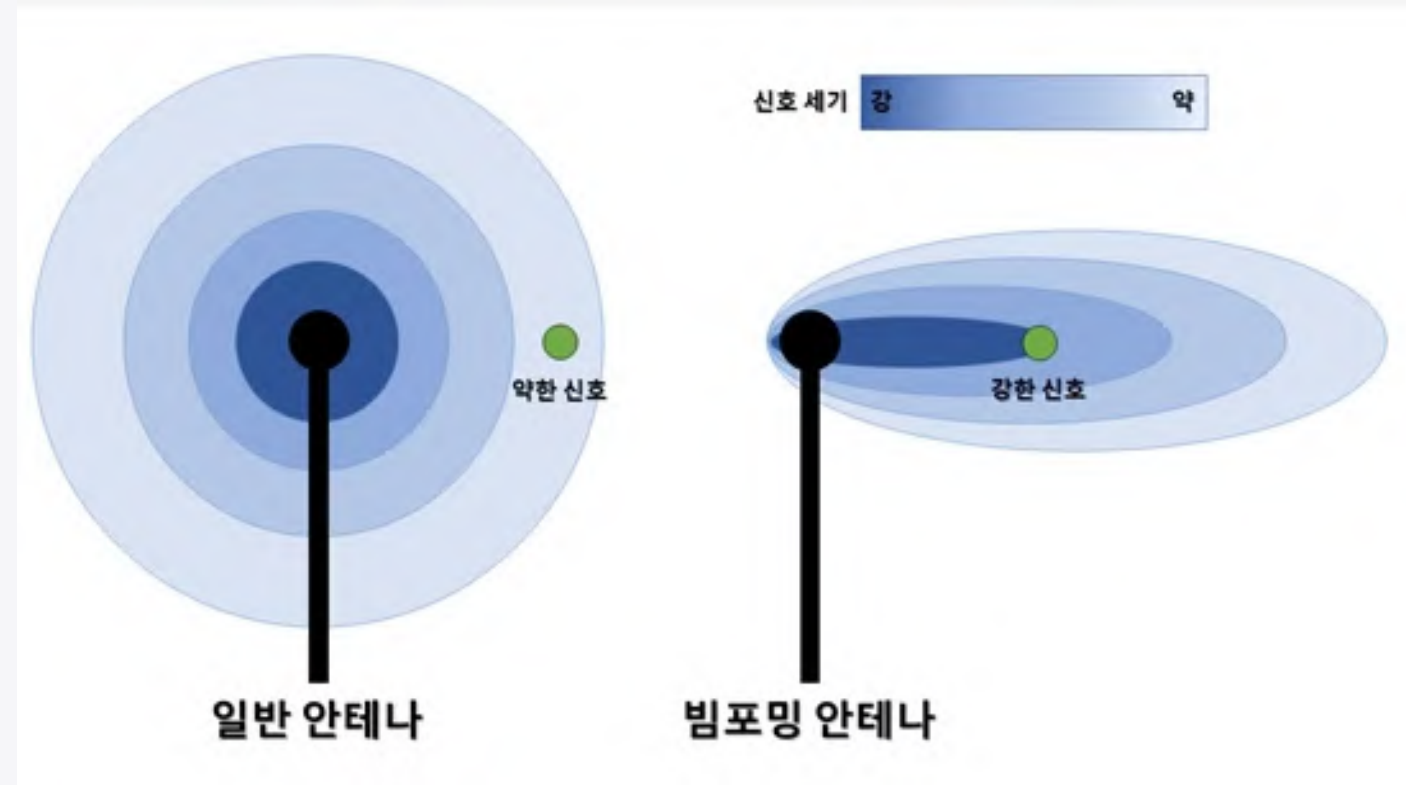


# OFDM



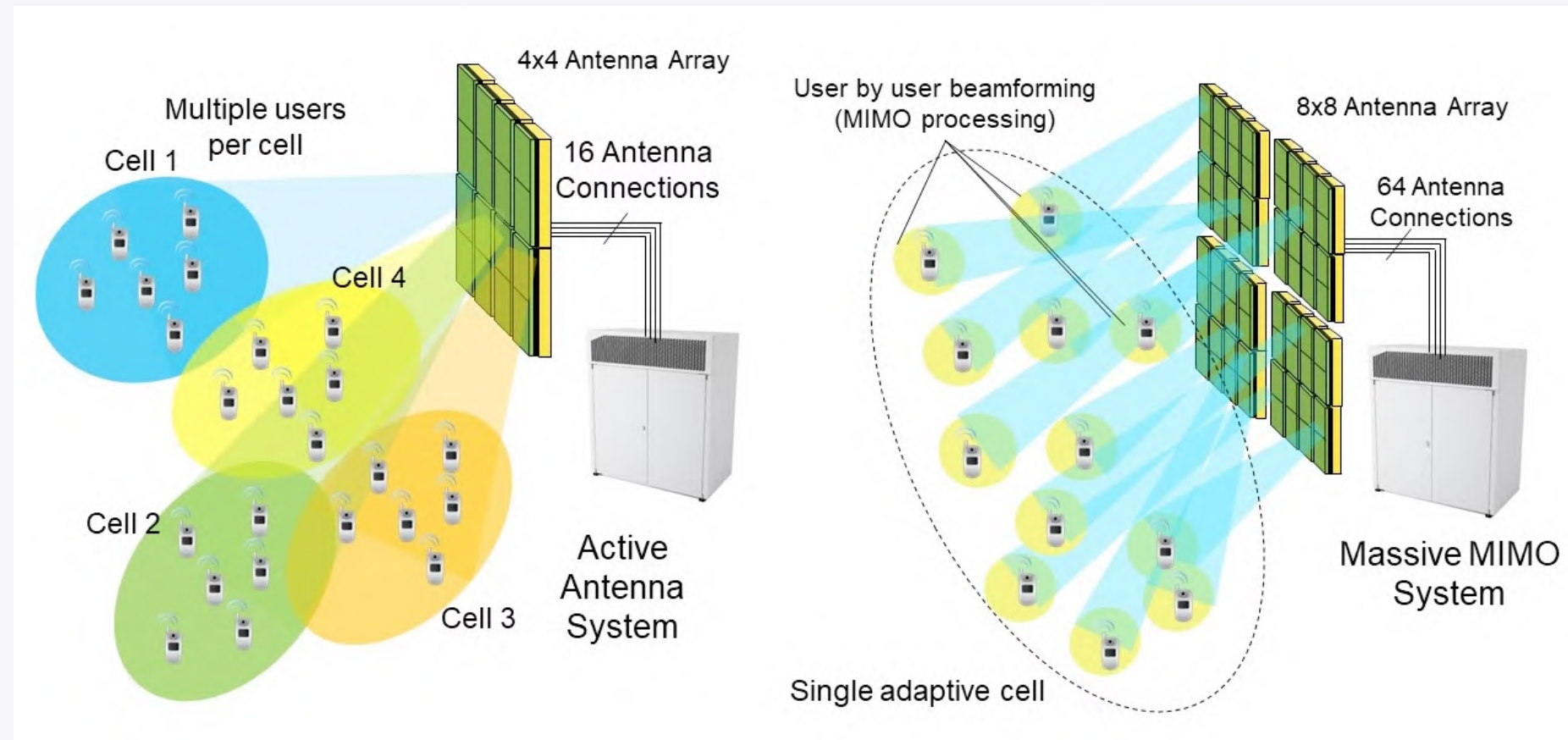
넓은 주파수 대역을 여러 개의 좁은 직교 서브캐리어로 나누어 동시에 전송함으로써  
고속 데이터 전송과 간섭·페이딩을 효과적으로 줄이는 다중 반송파 기술

# 빔포밍



안테나 신호를 특정 사용자의 방향으로 집중시켜 전송 효율과 통신 품질을 높이는 기술

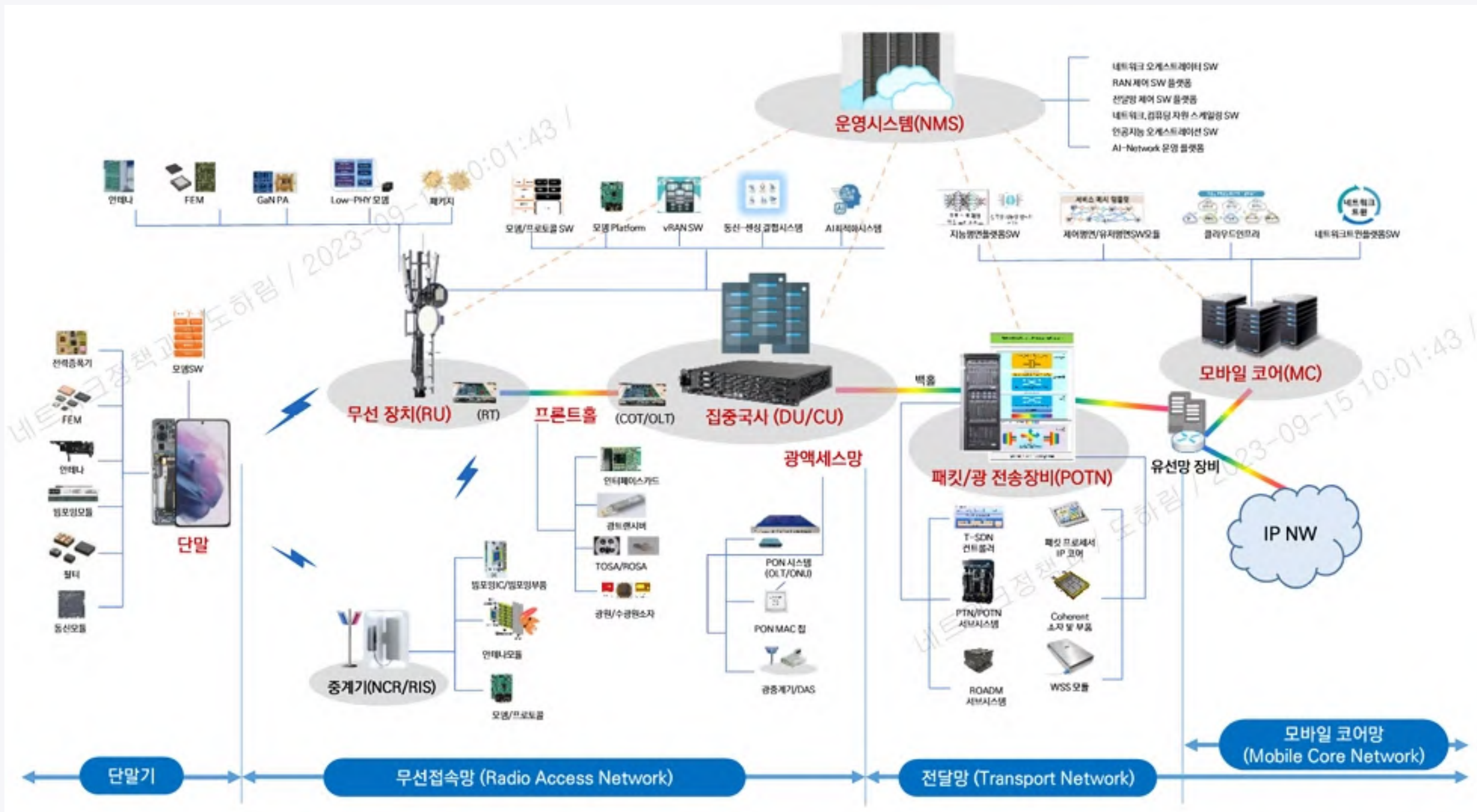
# Massive MIMO



사용자가 어느 위치에 있든 항상 가까운 여러 노드가 동시에 해당 사용자를 서빙하는 구조  
셀 경계에서 발생하는 간섭과 핸드오버 문제를 근본적으로 제거



# 구조





# 5G의 핵심 특징

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| NR(New Radio) | 새로운 무선 규격          |
| OFDM          | 직교 서브캐리어 기반 주파수 분할 |
| Massive MIMO  | 수십~수백 안테나, 빔포밍     |
| mmWave        | 초고속 / 짧은 커버리지      |

# 5G 한계

01

mmWave 커버리지 문제

02

Massive MIMO 최적화 난이도

03

초저지연/초신뢰 요구 충족 어려움

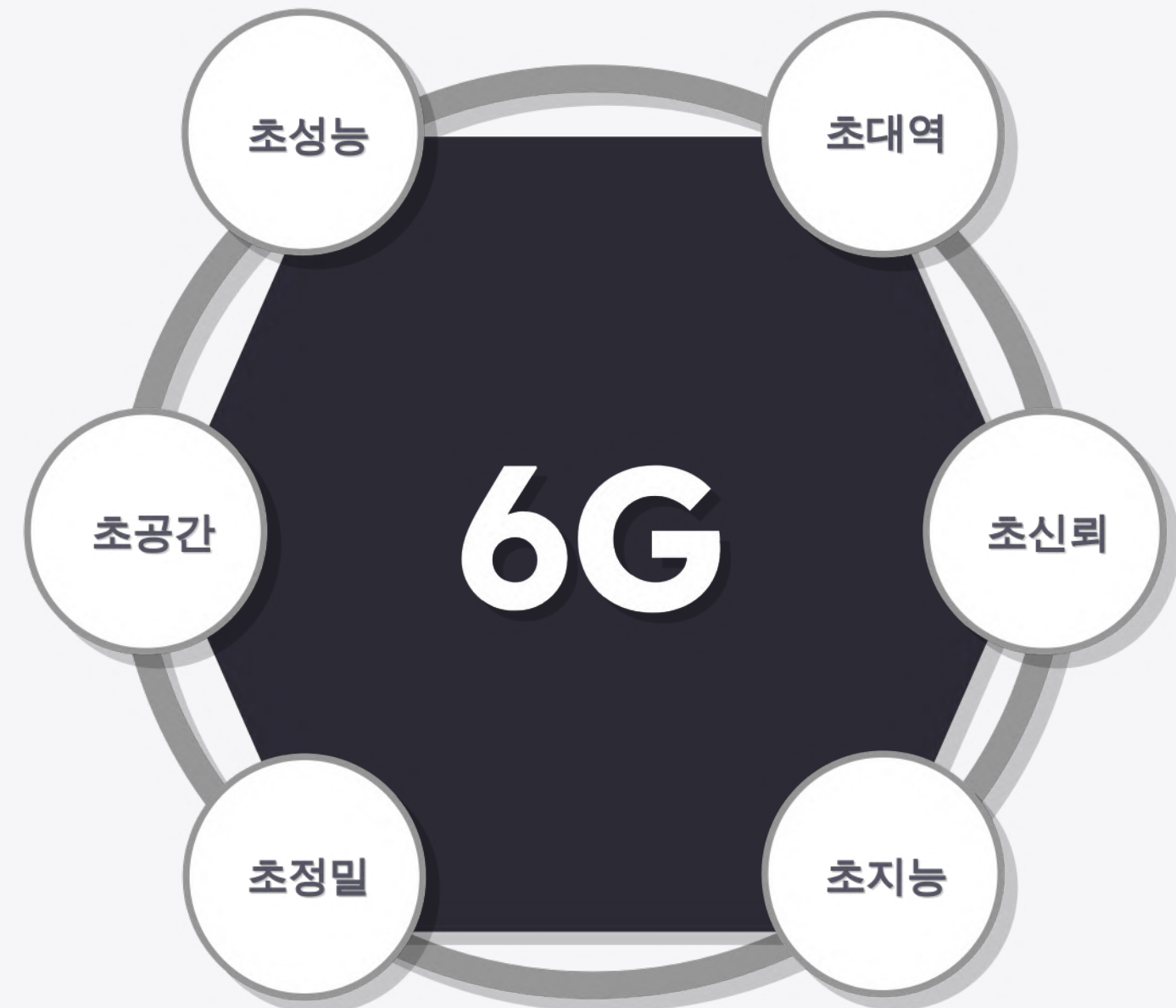
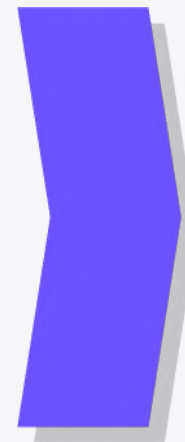
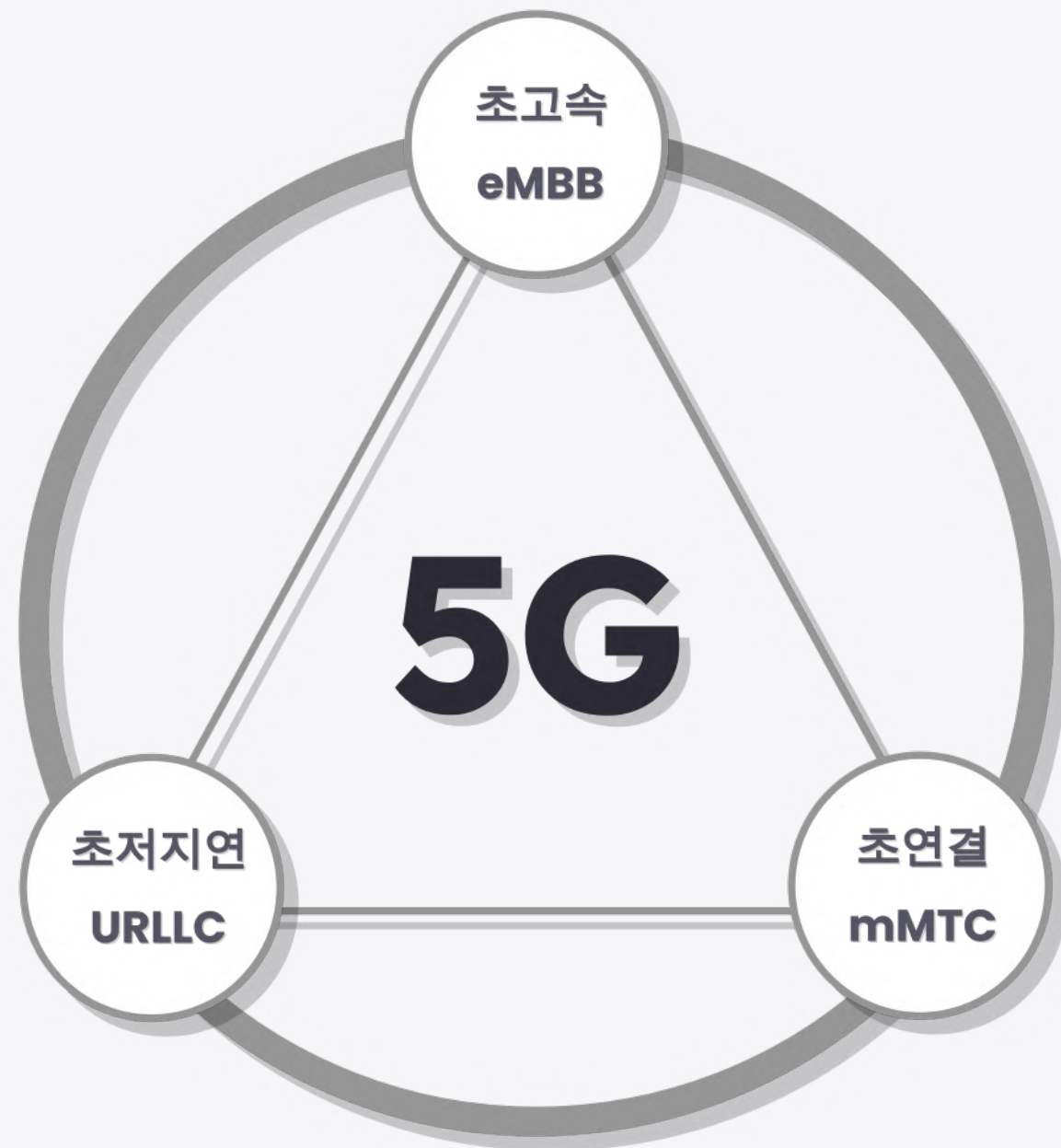
04

XR / 자율주행 등 미래 서비스 요구 불충족



# 6G 등장 배경

6G는 기존 5G 성능을 **확대·강화**하고 **AI 등 새로운 혁신 기술을 접목**하여  
**미래 융합 서비스 시장을 성공적으로 확산**할 차세대 네트워크 기술

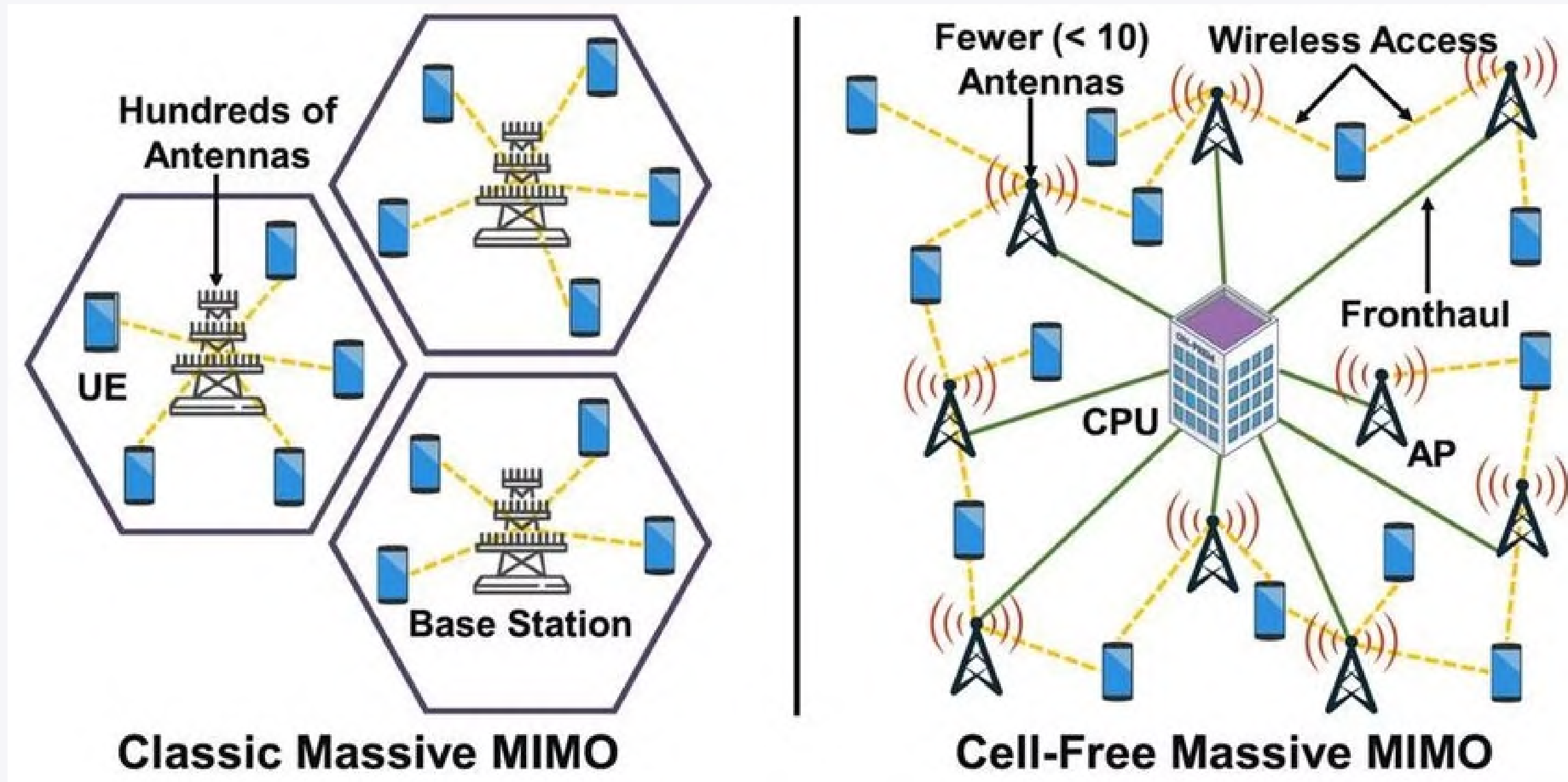




# 6G 핵심 기술



# Classic Massive MIMO VS CELL-Free Massive MIMO



기존 Massive MIMO는 한 기지국 중심 구조이고, Cell-Free Massive MIMO는 많은 분산 안테나가 협력하여 셀 경계를 제거하고 네트워크 전체로 사용자를 동시에 지원하는 구조이다.

# THz 기반 6G 네트워크

01

## 장점

Tbps급 속도

02

## 단점

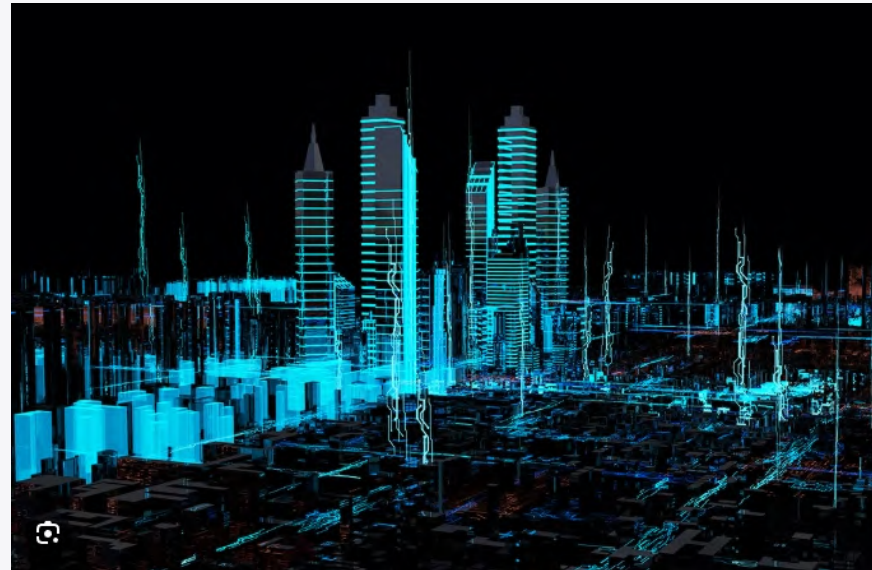
짧은 도달거리 → 초밀집 네트워크 필요

AI를 통한 빔 제어 필수

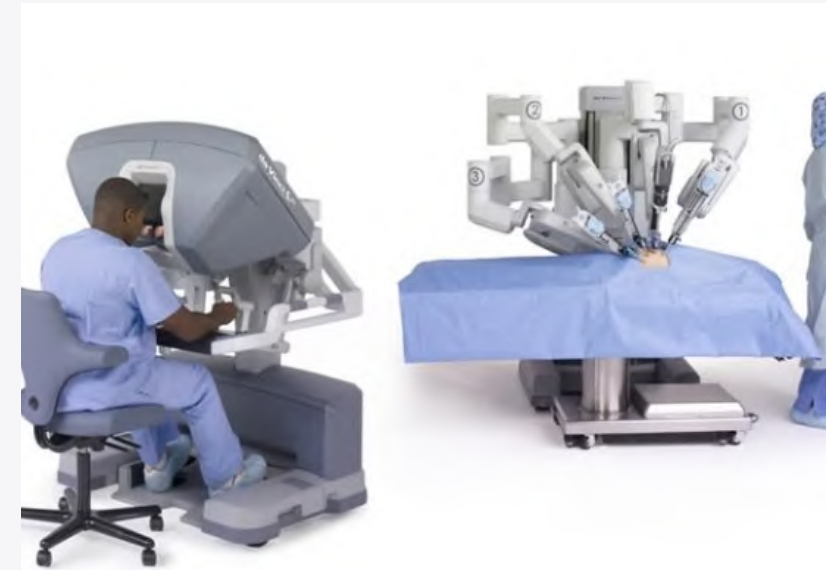
# 6G 응용 사례



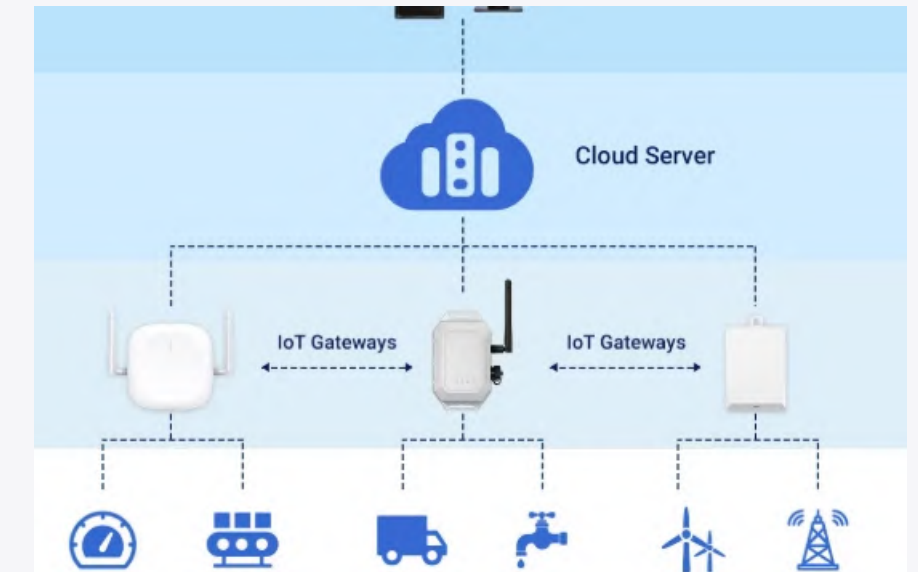
홀로그램·메타버스 통신



디지털 트윈 도시



원격 수술·자율이동체 협업



산업용 IoT 확장



# 6G + 산업 적용 사례



V2X, 군집주행, 엣지 노드 차량

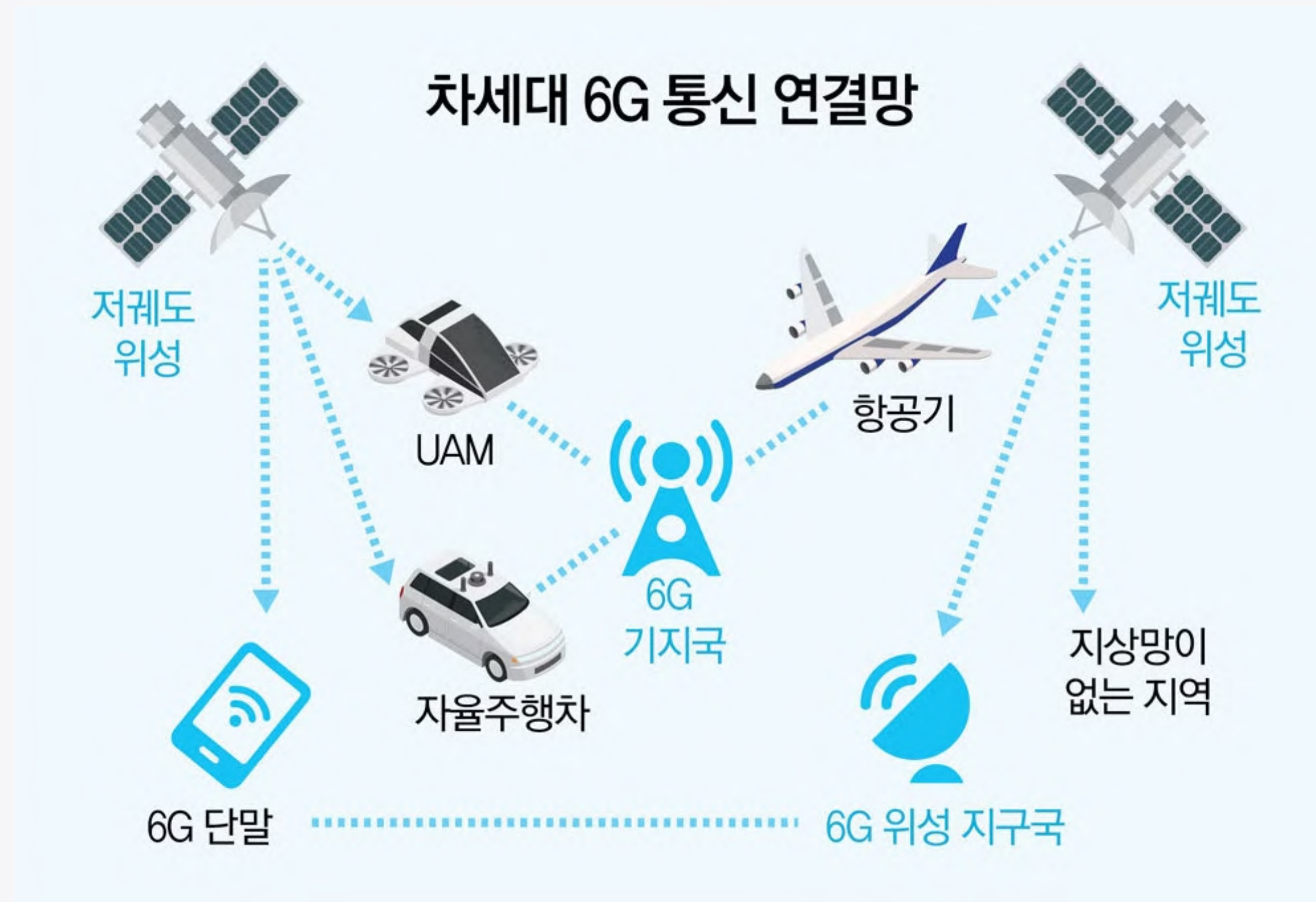


XR, 웨어러블, 고정밀 클라우드 렌더링



드론 배송, 로봇 자동화, 물류 AI 네트워크

# 산업 적용 사례(테슬라)



V2X, 군집주행, 엣지 노드 차량



# 산업 적용 사례(삼성)

## Samsung 6G Forum

The Next Hyper — Connected Experience for All.

온라인 생중계  
2022년 5월 13일 (금)  
09:00 - 16:20 (KST, UTC+9)

Welcome & Introduction

송현준  
Corporate President, Samsung Research

Speakers

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jeffrey Andrews<br>Professor, The University of Texas at Austin | Tarik Taleb<br>Professor, University of Oulu |
| Charlie Zhang<br>SVP, Samsung Research America                  | 맹승주<br>Master, Samsung Electronics           |
| Takehiro Nakamura<br>SVP, NTT DOCOMO                            | 심병효<br>Professor, Seoul National University  |
| John Smeeth<br>SVP, Qualcomm Technologies, Inc.                 | Shi Jin<br>Professor, Southeast University   |

Panel Session Chairs

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| 최성현<br>Corporate EVP, Samsung Research | 이주호<br>Fellow, Samsung Research |
|----------------------------------------|---------------------------------|

Moderator

권환준  
Corporate EVP, Samsung Research

참석대상  
6G에 관심있는 누구나

참가등록  
4월 13일 (수) ~ 5월 13일 (금)

문의처  
🏠 <https://samsung6gforum.com>  
✉ [s6gf@samsung.com](mailto:s6gf@samsung.com)

Hosted by Samsung Research



XR, 웨어러블, 고정밀 클라우드 렌더링



# 산업 적용 사례(아마존)



드론 배송, 로봇 자동화, 물류 AI 네트  
워크



# 소비자 경험 변화

01

스마트폰 → 클라우드 기반 **Ultra-light** 디바이스

02

**XR / 스마트 글래스** 실시간 메타버스

03

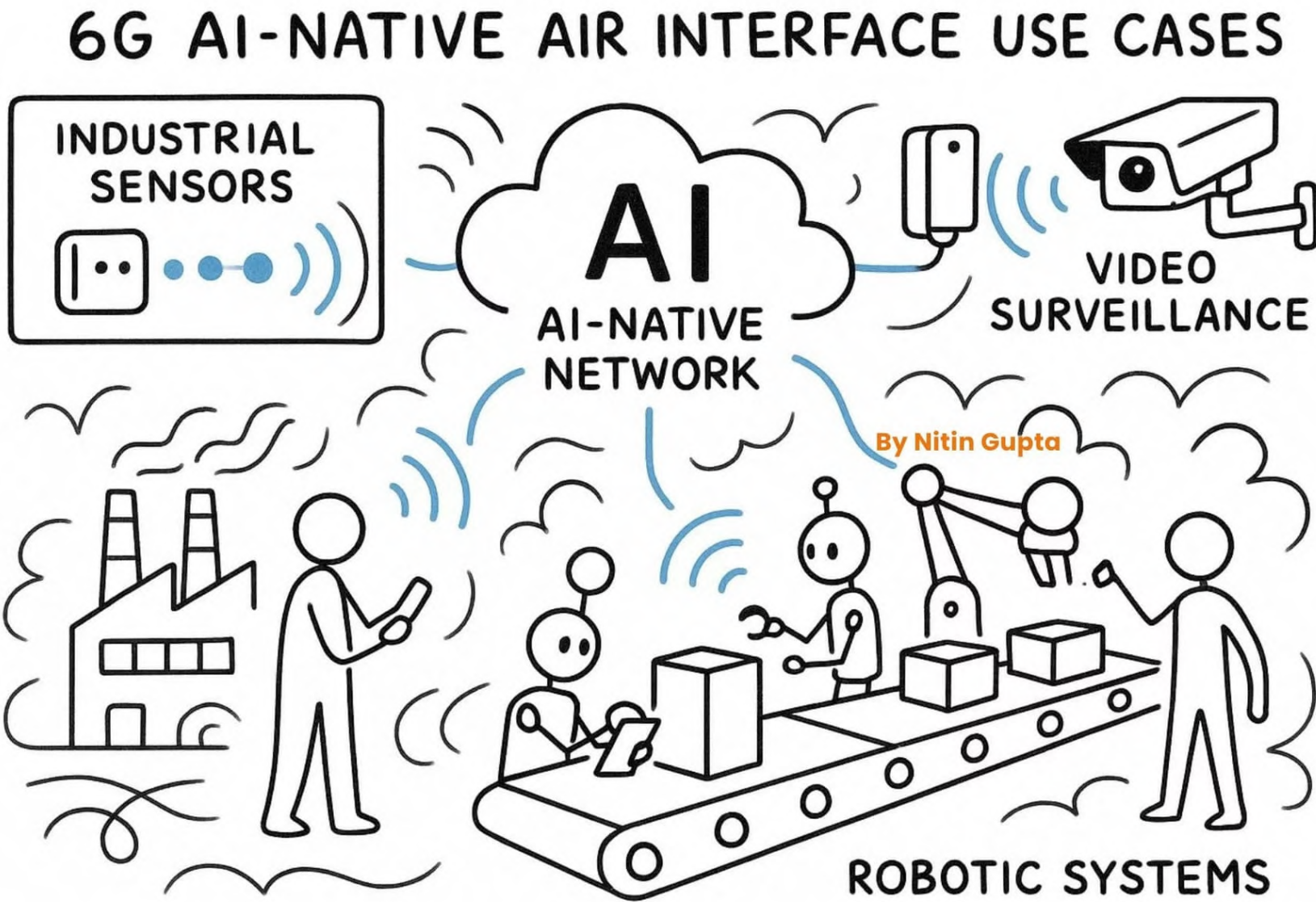
실시간 **AI** 개인 비서

# AI-Native의 의미

## 기존 방

## 수정 방

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 사람이 설계한 정책 기반 운영 | AI가 스스로 판단하고 제어   |
| 고정형 네트워크         | 자율·지능형 네트워크       |
| 부분 최적화           | 전체 네트워크 단위 총체 최적화 |



# 결론 및 전망

5G

구조 혁신 + 무  
선 최적화



6G

AI-native + Cell-  
free + THz

6G는 기술이 아니라 산업 패러다임 전환의 플랫폼



# 사용한 ai 프롬프트, 참고자 참고논문

정보통신기획평가원(IITP). (2023). 5G, 6G 기술 동향 및 전망.

[https://www.mpm.go.kr/proactivePublicService/govd/atacenter/general-data/general-data-mpm/?boardId=bbs\\_00000000000000200&mode=view&cntId=347&category=%EA%B8%B0%ED%83%80&pageIdx=7](https://www.mpm.go.kr/proactivePublicService/govd/atacenter/general-data/general-data-mpm/?boardId=bbs_00000000000000200&mode=view&cntId=347&category=%EA%B8%B0%ED%83%80&pageIdx=7)

위성통신포럼. (2023). 비전과 목표.

## 참고뉴스

메일경제 - <https://www.mk.co.kr/news/it/10157718>

동아일보 -

<https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20250112/130845370/1>



# 역할 분담

1

팀장 양호용: 자료조사, ppt, 발표

---

2

김준영: 자료조사, ppt

---

3

오상원: 자료조사, ppt

---

4

지양보원: 자료조사



# Want to make a presentation like this one?

Start with a fully customizable template, create a beautiful deck in minutes, then easily share it with anyone.

Create a presentation (It's free)